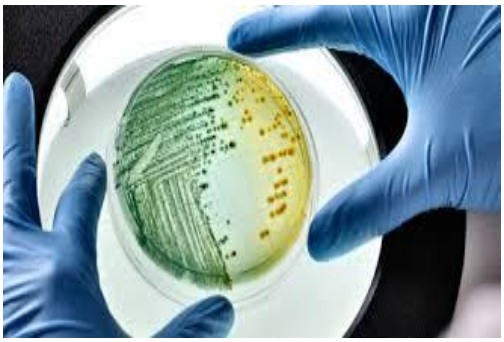
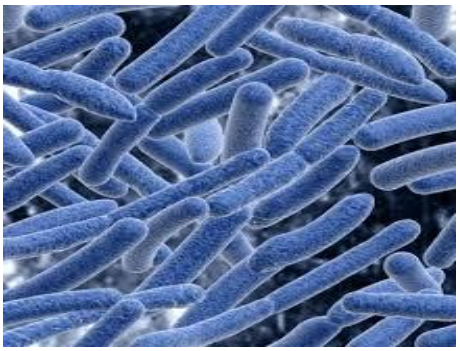
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH-FES
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
DEPARTEMENT DE BIOLOGIE

TRAVAUX PRATIQUES DE MICROBIOLOGIE GENERALE

FILIERE SVI
SEMESTRE 3


Pr. MERZOUKI Mohammed
Responsable des travaux pratiques S3
2011-2012

INTRODUCTION

La microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes. Ces derniers sont des êtres vivant de petite taille qui ne peuvent être vues à l'œil nu (quelques protistes unicellulaires sont visibles à l'œil). Ils ne peuvent donc être observés qu'à l'aide d'un microscope. Les micro-organismes se distinguent les uns des autres par leur forme, leur taille et leur mode de vie. La majorité sont inoffensifs, certains même indispensables à notre digestion. Les micro-organismes apportent de nombreux avantages à l'homme par la production des produits alimentaires, des antibiotiques, des vaccins, des vitamines, des enzymes et beaucoup d'autres produits importants. Certains micro-organismes sont nuisibles à la santé humaine et se trouvent dans un environnement pollué.

Les microorganismes constituent un groupe très diversifié, ils existent à l'état de cellule isolée ou en groupe. Ils sont aussi désignés sous le nom de « microbes » qui est un terme générique et non scientifique visant les bactéries, levures, moisissures, algues, protozoaires et virus, pathogènes ou non.

Les micro-organismes sont rencontrés dans tous les types d'environnement présent dans la nature. Ils se trouvent dans le sol, l'eau, l'air, mais aussi dans des environnements plus hostiles tel que les pôles, les déserts, le fond des océans, etc. De nombreux micro-organismes sont associés aux plantes ou aux animaux avec lesquels ils peuvent entretenir des relations de symbiose, de commensalisme ou de parasitisme. Certains micro-organismes peuvent être pathogènes, c'est-à-dire entraîner une maladie chez les plantes ou les animaux.

Les objectifs des travaux pratiques sont :

- Se familiariser avec un laboratoire de microbiologie, son matériel et son fonctionnement.
- Recherche et mise en évidence des micro-organismes de l'environnement : air, sol, paillasse,…
- Pratiquer les techniques d'ensemencement des milieux solides et liquides.
- Isolement des bactéries sur des milieux sélectifs.
- Observation microscopique et coloration de Gram et de la spore.

REGLES A SUIVRE AU COURS DES TRAVAUX DE MICROBIOLOGIE

Les manipulations microbiologiques telles que : ensemencement, isolement, coloration, observation,… doivent être effectuées avec soin en appliquant les règles suivants :

- Le port d'une blouse blanche et propre est obligatoire.
- Se désinfecter les mains à l'alcool avant et après chaque séance de TP.
- Se laver les mains au savon à la fin de chaque séance de TP.
- Eloigner le visage du bec Bunsen au cours des ensemencements. Les étudiantes aux cheveux longs devront les attacher.
- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel avant les manipulations microbiologiques.
- Manipuler à côté du bec Bunsen allumé en flamme bleue et ne jamais s'éloigner.
- Eviter de parler et de tousser pendant les ensemencements, éviter de laisser la porte et les fenêtres ouvertes, éviter les déplacements inutiles et manipuler en position assise avec les coudes sur la paillasse.
- Flamber avant et après manipulation les anses métalliques utilisées pour les prélèvements.
- Ne jamais toucher par les doigts les colonies bactériennes et ouvrir les boites pendant la séance de lecture.
- Les tubes et les flacons après ouverture ne seront jamais tenus verticalement mais obliquement avec leur ouverture dirigée vers la flamme du bec Bunsen. L'orifice d'ouverture des tubes et flacons sera stérilisé par un passage dans la flamme du bec Bunsen lors de leur ouverture et lors de leur fermeture.
- La main qui maintient l'ensemenceur métallique ou la pipette dans la zone aseptique ne doit pas se déplacer. Tout le matériel nécessaire (tubes, boîtes de Pétri) doit être amené à l'aide de l'autre main. Ainsi il n'y aura jamais aucun croisement entre les deux mains pour éviter tout brassage d'air et nuire à la stérilité.
- Eviter la casse de la verrerie et manipuler d'une manière correcte.
- Ranger la paillasse après chaque séance de TP.
- Ne jamais boire, manger et de fumer dans la salle de TP.
- Après la manipulation, tout le matériel souillé doit être rassemblé dans les récipients prévus à cet effet en vue de sa décontamination pour être ensuite recyclé ou éliminé.
- Lire le polycopié et préparer les manipulations à effectuer avant chaque séance de TP.
- Suivre à la lettre les consignes évoquées par l'enseignant en début de chaque séance.
- Appliquer à la lettre ces règles pour mener à bien les TP de microbiologie.

PREMIERE SEANCE

MISE EN EVIDENCE DES MICRO-ORGANISMES DE L'ENVIRONNEMENT

I/ But

- Rechercher les micro-organismes retrouvés dans l'environnement.
- Comparer l'abondance et le type de micro-organismes mis en évidence.
- Savoir les sources éventuelles de contamination des milieux de culture utilisés aux séances de TP.

II/ Matériel

- Boites de Pétri contenant la gélose nutritive.
- Bec Bunsen.
- Tubes de bouillon nutritif.
- Coton-tiges stériles.
- Tubes d'eau distillée stériles.

III/ Procédure

III-1/ Sources de prélèvement

- Corps humain : cheveux, muqueuse buccale et peau.
- Environnement du laboratoire : paillasse, sol, air, poignet de la porte et eau.
- Aliment : lait

III-2/ Manipulation

a/ Cheveux : Secouer les cheveux avec les doigts à la surface de la boite contenant la gélose nutritive.

b/ Muqueuse buccale : Frotter avec un coton-tige la muqueuse et inoculer la gélose par striation.

c/ Peau : Frotter une partie de l'avant-bras avec un coton-tige préalablement mouillé avec l'eau distillée stérile, et procéder à la striation de la gélose en boite.

d/ Paillasse : Mouiller un coton-tige avec l'eau distillée stérile et l'étaler à la surface de la paillasse, puis effectuer des stries sur la gélose en boite.

e/ Sol : Mettre en suspension une pincée du sol dans un tube contenant l'eau distillée stérile et bien agiter jusqu'au dissolution, puis introduire un coton-tige et procéder à la striation de la gélose en boite.

f/ Air : Exposer à l'air la boite gélosée en position ouverte pendant 30 minutes.

g/ Poignet de la porte : Mouiller un coton-tige avec l'eau distillée stérile et l'étaler à la surface du poignet de la porte, puis effectuer des stries sur la gélose en boite.

h/ Eau : Mouiller un coton-tige avec l'eau de robinet et effectuer des stries sur la gélose en boite.

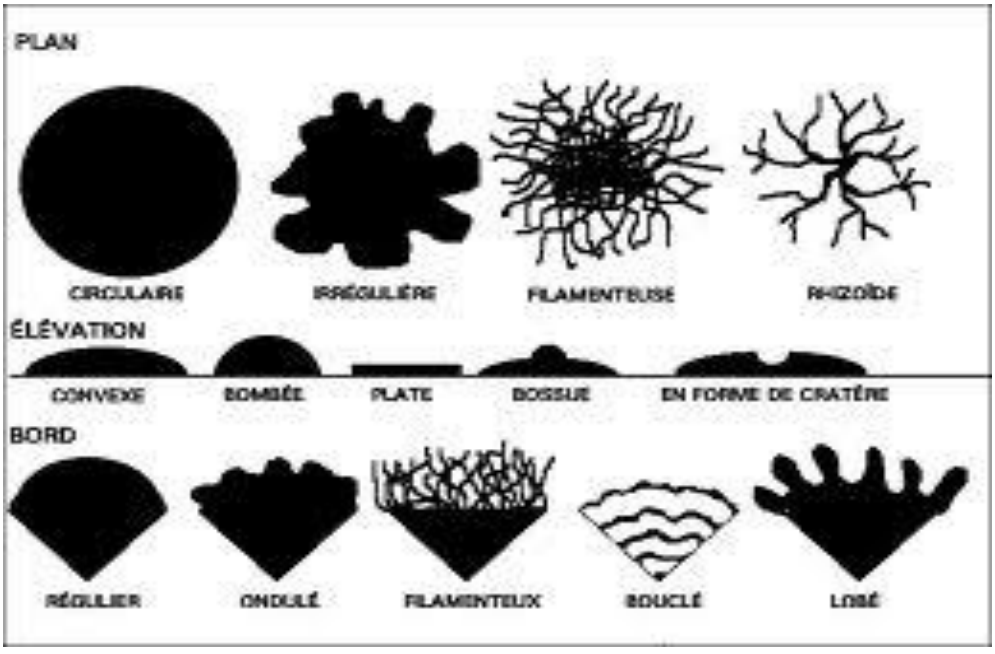
i/ Lait : Mouiller un coton-tige avec du lait et effectuer des stries sur la gélose en boite.

IV/ Incubation

Incuber les boites dans l'étuve à une température de 37°C pendant 48 heures en position renversée.

V/ Lecture des résultats

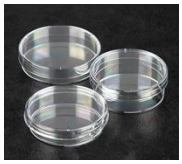
Après 48 heures d'incubation, les micro-organismes donnent naissance à des colonies à la surface des milieux gélosés. Observer les types de colonies poussées et les comparer avec les caractères morphologiques cités ci-dessous :



VI/ Matériel utilisé en microbiologie



Bec Bunsen



Boites de Pétri



Erlenmeyers



Tubes à essai



Bain marie



Béchers



Autoclave



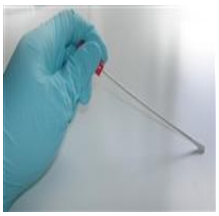
Cônes bleus



Eprouvette



Pipettes Pasteur



Ecouvillon



Etuve



Balance de précision



Bonbonne



Lame porte-objet



Lame couvre-objet ou lamelle



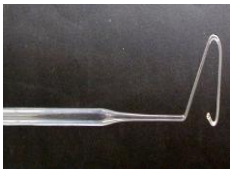
Ensemenceurs



Pipettes automatiques



Portoir



Etaloir ou pipette Rateau



Pipette graduée



Propipette

PREMIERE SEANCE (SUITE)

TECHNIQUES D'ENSEMENCEMENT DES MILIEUX DE CULTURE

I/ Principe

La technique d'ensemencement consiste à étaler des germes sur un milieu de culture solide (gélose) ou à déposer des germes dans un milieu liquide (bouillon) afin de les faire croître. Le transport est en général effectué avec un ensemenceur ou une pipette Pasteur.

II/ But

- Savoir manipuler les milieux de culture.
- Apprendre les différentes techniques d'ensemencement.
- Savoir étudier les micro-organismes dans les conditions aseptiques.
- Dénombrer les colonies bactériennes si l'ensemencement du milieu solide est par étalement ou dans la masse.

III/ Matériel

- Boites de Pétri contenant la gélose nutritive.
- Bec Bunsen.
- Tubes de bouillon nutritif.
- Tubes d'eau distillée stérile.
- Coton-tiges stériles.
- Ensemenceur métallique.
- Pipette Rateau.

IV/ Manipulation

IV-1/ Technique d'ensemencement d'un milieu liquide

IV-1-1/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Suspension microbienne.

- Deux tubes de bouillon nutritif.
- Ensemenceur métallique.
- Solution désinfectante.
- Portoir de tubes.
- Etuve.

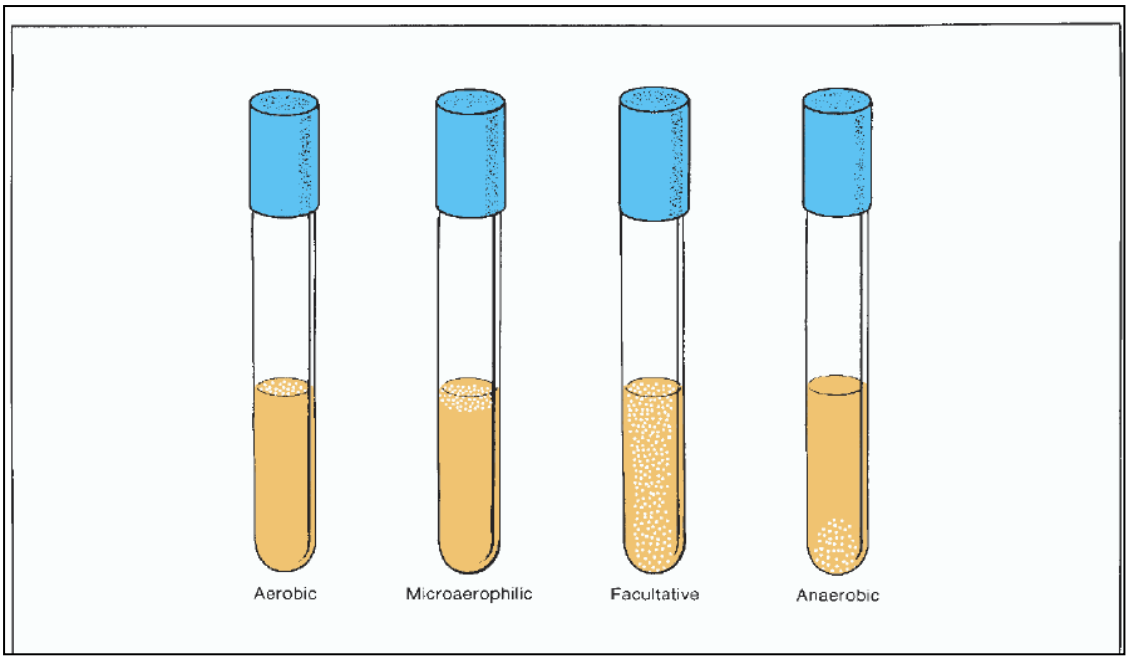
IV-1-2/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Manipuler dans la zone stérile qui représente un rayon de 20 cm autour du bec Bunsen.
- Placer à gauche du bec Bunsen un portoir contenant une suspension bactérienne et un tube de bouillon nutritif stérile.
- Placer à droite du bec Bunsen l'ensemenceur métallique.
- Stériliser l'ensemenceur au dessus de la flamme en position vertical, jusqu'à ce que le fil devienne rouge et stériliser la tige de l'ensemenceur en la passant 2 à 3 fois sur la flamme du bec Bunsen.
- Laisser refroidir l'ensemenceur, puis enlever le coton du tube de la suspension microbienne avec la main gauche et flamber l'orifice du tube.
- Introduire l'ensemenceur à l'intérieur du tube et prélever un inoculum microbien en s'assurant que l'extrémité du fil est bouclée. Faire sortir l'ensemenceur en évitant de toucher les parois internes du tube, puis flamber et boucher le tube. Remettre le tube dans le portoir.
- Prendre le tube de bouillon nutritif, déboucher de la même manière que ci-dessus. Introduire la boucle de l'ensemenceur remplies de l'inoculum jusqu'au fond du tube de bouillon nutritif et la secouer 2 à 3 fois.
- Stériliser l'ensemenceur sur la flamme du bec Bunsen.
- Déposer le tube de bouillon nutritif ensemencé dans le portoir et l'incuber à l'étuve à une température de 37°C pendant 24 heures.

IV-1-3/ Lecture des résultats

Après 24 h d'incubation, la culture en tube prend 4 types respiratoires selon le schéma ci-dessous: aérobie stricte, micro-aérophilie, anaérobie facultative et anaérobie stricte.

Dessiner les tubes en notant le type respiratoire de chaque culture.



Aspect de la culture en milieu liquide

IV-2/ Technique d'ensemencement d'un milieu solide par striation ou méthode de quadrant

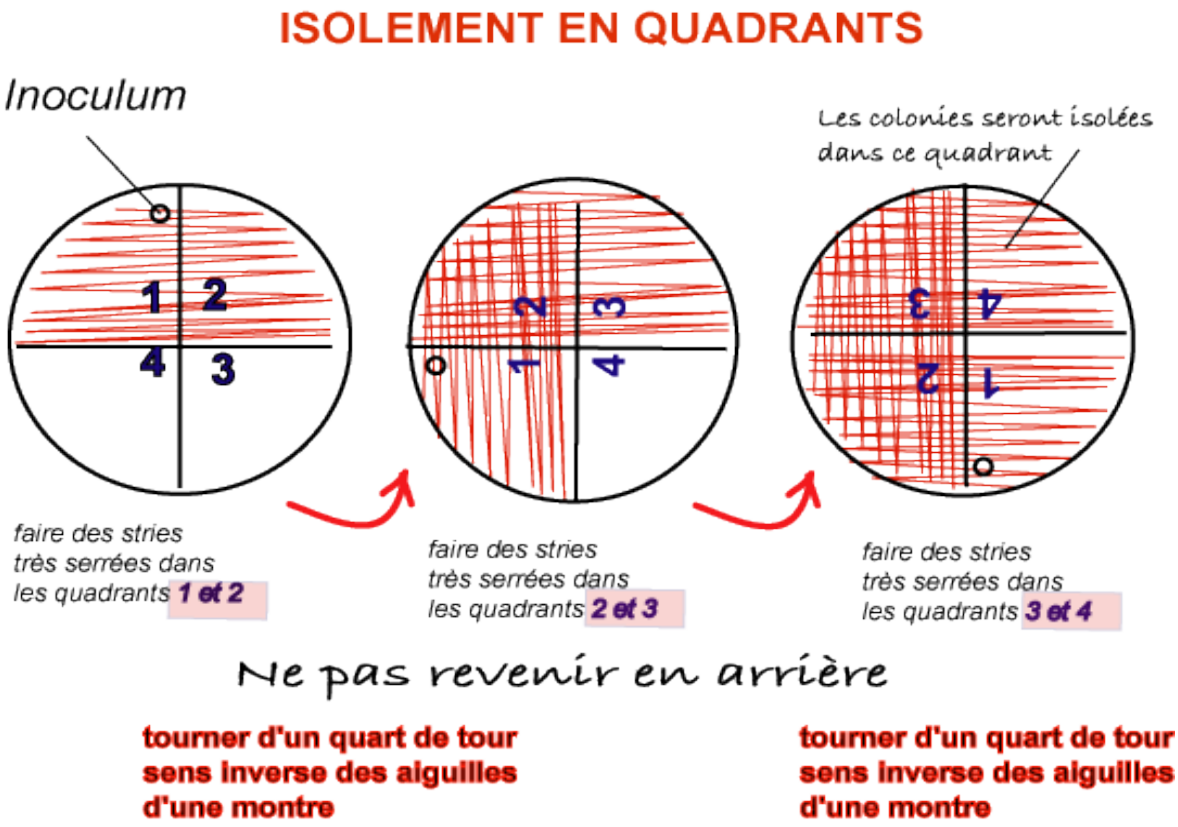
IV-2-1/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Suspension microbienne.
- Une boite de gélose nutritive.
- Ensemenceur métallique.
- Solution désinfectante.
- Portoir de tubes.
- Etuve.

IV-2-2/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Prendre une boite de gélose nutritive et tracer 2 traits perpendiculaires de façon à avoir 4 quadrants et numéroter les.
- Prélever à l'aide de l'ensemenceur stérile un inoculum à partir de la suspension microbienne.

- A l'aide de la main gauche, soulever le couvercle de la boite de gélose nutritive en maintenant celle-ci entrouverte en direction de la flamme.
- Ensemencer les quadrants n° 1 et 2 de la surface de la gélose nutritive en effectuant des stries très serrées.
- Tourner la boite d'un quart de tours et strier les quadrants n° 2 et 3 en passant la boucle sur les stries du quadrant n° 2.
- Stériliser l'ensemenceur, tourner la boite d'un quart de tours et faire des stries très serrées dans les quadrants 3 et 4 en passant la boucle sur les stries du quadrant n° 3.
- Incuber la boite en position renversée dans l'étuve à 37 °C pendant 24 heures.



Techniques d'ensemencement par la méthode de quadrant

IV-2-3/ Lecture des résultats

Les colonies sont isolées le long de la striation et prennent différentes formes et couleurs. Observer les boites en notant la forme, la couleur et le type des colonies.

IV-3/ Technique d'ensemencement d'un milieu solide

IV-3-1/ Méthode d'étalement en surface

IV-3-1-1/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Suspension microbienne.
- Une boite de gélose nutritive.
- Des tubes d'eau distillée stérile contenant chacun 9 ml.
- Ensemenceur métallique.
- Etaloir.
- Solution désinfectante.
- Portoir de tubes.
- Etuve.

IV-3-1-2/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Effectuer une série de dilution de la suspension microbienne de 10^{-1} à 10^{-6} avec de l'eau distillée stérile.
- Prélever 0,1 ml de la suspension microbienne diluée à l'aide d'une pipette automatique et déposer ce volume au milieu de la boite contenant la gélose nutritive.
- Tremper l'étaloir avec l'alcool à 70° et le stériliser sur la flamme.
- Refroidir l'étaloir sur la gélose sans toucher l'inoculum.
- Etaler l'inoculum en faisant des mouvements de va et vient et en tournant la boite.
- Stériliser l'étaloir avant de le déposer sur la paillasse.
- Laisser la boite sur la paillasse pendant 10 minutes.
- Incuber la boite en position renversée dans l'étuve à 30 °C pendant 24 à 48 heures.

IV-3-2/ Méthode d'ensemencement en profondeur

IV-3-2-1/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Suspension microbienne.

- Une boite de Pétri vide et stérile.
- Gélose nutritive maintenue à une température de surfusion (45°C).
- Des tubes d'eau distillée stérile contenant chacun 9 ml.
- Ensemenceur métallique.
- Pipette automatique de calibre 1 ml.
- Solution désinfectante.
- Bain marie.
- Portoir de tubes.
- Etuve.

IV-3-2-2/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Agiter le tube de dilution de l'échantillon à analyser.
- Déboucher aseptiquement le tube et flamber son orifice.
- Prélever 1 ml à l'aide de la pipette automatique.
- Entrouvrir légèrement une boite de Pétrie stérile et vide en soulevant le couvercle.
- Déposer l'inoculum au fond de la boite.
- Retirer le milieu gélosé en surfusion du bain marie, l'ouvrir aseptiquement et flamber l'orifice.
- Couler le milieu gélosé dans la boite.
- Mélanger doucement en agitant horizontalement dans le sens d'une aiguille d'une montre et dans le sens trigonométrique.
- Laisser les boites sur la paillasse jusqu'à solidification du milieu pendant 15 minutes.
- Incuber les boites en position renversée dans l'étuve à 30 °C pendant 24 à 48 heures.

IV-3-3/ Lecture des résultats

- Examiner les boites ensemencées par étalement et en profondeur par dénombrement des colonies. Les colonies en profondeur de la gélose apparaissent sous forme lenticulaire.
- Dénombrer uniquement les boites qui contiennent entre 30 et 300 colonies.
- Evaluer le nombre de cellules par ml contenues dans la culture mère selon la relation suivante :

$$N = n / v \times d$$

N : le nombre de germes en unité formant colonie (UFC) par ml.
n : le nombre de colonies.
v : volume de l'inoculum (0,1 ml en étalement et 1 ml en profondeur).
d : dilution de l'échantillon.

DEUXIEME SEANCE

ISOLEMENT DES SOUCHES BACTERIENNES

I/ Introduction

L'isolement est une technique qui permet de séparer les bactéries d'un échantillon. L'isolement permet d'obtenir des colonies différentes, espacées les unes des autres. On cherche à isoler les différentes cellules de l'échantillon dans une population microbienne, chaque cellule isolée étant alors potentiellement susceptible de conduire à une colonie. Pour ce faire, il faut modifier les conditions de culture pour favoriser la croissance du germe en question et inhiber les germes qui lui sont associés. Pour cela, on utilise des milieux de culture sélectifs et des milieux de culture différentiels.

Un milieu sélectif est un milieu qui ne permet la croissance que d'une espèce bactérienne ou d'un groupe d'espèces bactériennes. Les principaux facteurs de sélection sont : la température d'incubation, le pH du milieu, la faculté d'utiliser une source nutritive déterminée (carbone, azote) et la résistance à l'action bactéricide d'un antiseptique ou d'un antibiotique.

Un milieu différentiel est un milieu dont la composition chimique permet d'une part la sélection d'un groupe microbien et d'autre part, la différenciation des espèces qui le composent.

II/ But

- Connaitre l'utilisation des milieux sélectifs et différentiels pour isoler des souches pures.
- Etudier les caractères physico-chimiques pour la sélection des micro-organismes en question.

III/ Matériel

- Bec Bunsen.

- Suspension bactérienne contenant les micro-organismes à isoler.
- Une boite de gélose nutritive.
- Une boite de milieu EMB agar (éosine au bleu de méthylène).
- Une boite de milieu Chapman.
- Ensemenceur métallique.
- Solution désinfectante.
- Bain marie.
- Portoir de tubes.
- Etuve.

IV/ Isolement des staphylocoques

IV-1/ Introduction

Les staphylocoques sont des bactéries en formes de coques, Gram positives, anaérobies facultatifs, groupés en amas ayant la forme de grappes de raisin, immobiles, non sporulés, catalase positive et oxydase négative. Parmi les 27 espèces du genre *Staphylococcus*, les principales sont *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* et *Staphylococcus saprophyticus*. L'espèce *S.aureus* est la bactérie la plus pathogène. Les staphylocoques sont des germes ubiquitaires : on les trouve en effet dans l'air, les sols et les eaux et ils appartiennent à la flore commensale de la peau et des muqueuses de l'homme et des animaux. Les staphylocoques tolèrent une forte concentration en NaCl (5 à 10 g pour cent).

IV-2/ Nature du milieu de culture

Le milieu sélectif utilisé pour la culture des staphylocoques est le milieu de Chapman. Il contient un inhibiteur tel que le chlorure de sodium à une concentration de 75 g/l. Cet agent inhibe la croissance de la plus part des bactéries Gram négatives et Gram positives. Il contient également le mannitol comme source de carbone et d'énergie. Il est mis en évidence grâce à un indicateur coloré de pH : le rouge de phénol.

Si le milieu reste rouge, les colonies sont mannitol- car elles ne fermentent pas le mannitol avec une légère alcalinisation du milieu par l'utilisation de peptones dans leur métabolisme énergétique.

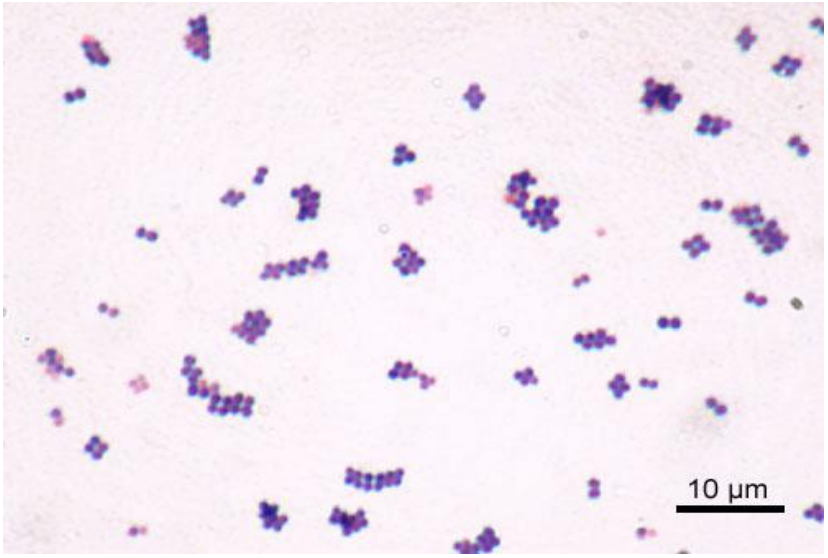
Si le milieu devient jaune, les colonies sont mannitol+ car elles fermentent le mannitol dans leur métabolisme énergétique avec acidification du milieu.

IV-3/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Agiter le tube de la suspension bactérienne.
- Ensemencer une boite du milieu de Chapman par la méthode de quadrant.
- Incuber la boite en position renversée dans l'étuve à 30 °C pendant 24 à 48 heures.

IV-3/ Lecture des résultats

- Les colonies mannitol + présentent un halo jaune, pigmentées en jaune d'or, de diamètre inférieur à 1 mm et sont éventuellement des *Staphylococcus aureus*.
- Les colonies mannitol – ne modifient pas la couleur du milieu, ne présentent pas d'halo jaune et sont éventuellement des *Staphylococcus epidermidis*.



Aspect des staphylocoques après coloration

V/ Isolement des coliformes

V-1/ Introduction

Les coliformes appartiennent à la famille des *Enterobacteriaceae*, en forme de bâtonnet, Gram négatifs, non sporulés, anaérobies facultatifs et fermentent le lactose en produisant du gaz à 37°C pendant 48 heures. Parmi les coliformes, on distingue les coliformes fécaux ou thermotolérants qui fermentent le lactose à 44°C.

Les principales espèces des coliformes fécaux sont : *Escherichia coli, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes et Klebsiella pneumoniae.*

Ils sont d'origine fécale on les retrouve donc dans les eaux usées et le sol. Les coliformes étant des bactéries vivant dans les intestins d'animaux ou humains, leur présence dans l'eau indique une pollution fécale. Ce sont donc des organismes indicateurs de la qualité de l'eau.

V-2/ Nature du milieu de culture

Le milieu sélectif utilisé pour la culture des coliformes est le milieu à l'éosine et au bleu de méthylène (EMB agar). Ce milieu contient deux colorants l'éosine et le bleu de méthylène qui sont des inhibiteurs partiels de la plus part de la flore Gram positive (entérocoques). Ces colorants assurent aussi la différenciation entre les germes lactose + et les germes lactose -.

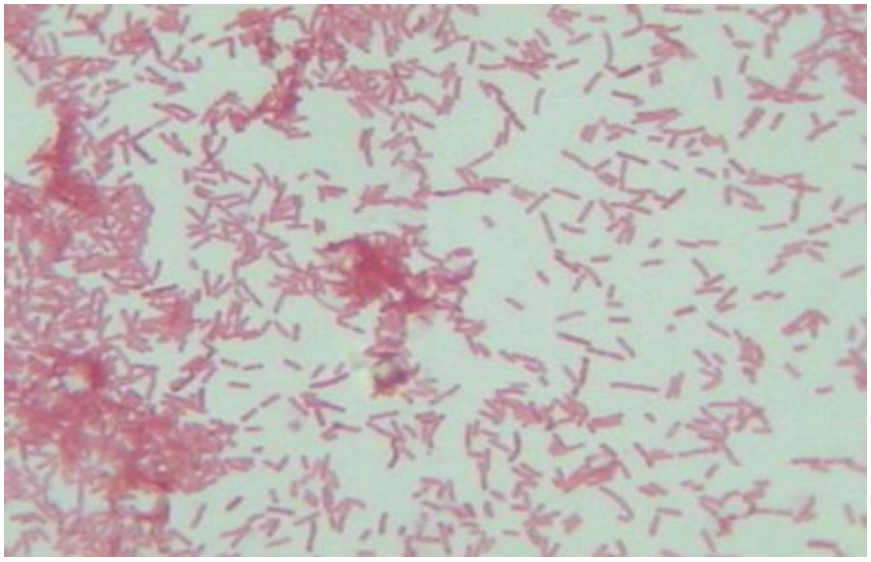
V-3/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Agiter le tube de la suspension bactérienne.
- Ensemencer une boite du milieu EMB agar par la méthode de quadrant.
- Incuber la boite en position renversée dans l'étuve à 30 °C pendant 24 à 48 heures.

V-4/ Lecture des résultats

- Les colonies de diamètre de 2 à 3 mm, plates à centre noir et qui présentent un éclat métallique verdâtre en lumière réfléchie sont des *Escherichia coli* lactose +.

- Les colonies convexes et tendance à confluer sont des *Klebsiella pneumoniae* lactose +.
- Les colonies de diamètre de 4 à 6 mm et qui présentent un centre gris marron par transparence sont des *Enterobacter* lactose +.
- Les colonies de diamètre de 1 à 2 mm, transparentes et grises sont des *Salmonella et Shigella* lactose -.
- Les colonies de diamètre de 2 à 4 mm, plates et bleuâtre pour les souches pigmentées sont des *Pseudomonas* lactose -.
- Les colonies de diamètre de 2 mm environ et grisâtre sont des *Proteus* lactose -.
- Les colonies très petites et grises sont des *Enterococcus faecalis* lactose -.



Aspect des coliformes après coloration

VI/ Isolement des *Bacillus*

VI-1/ Introduction

Les *Bacillus* forment un genre de bactéries à Gram positif, appartenant à la famille des *Bacillaceae*. Ces bactéries sont aérobies ou aéro-anaérobies facultatives et tirent leur énergie par respiration ou fermentation. Elles sont capables de produire des endospores leur permettant de résister à des conditions environnementales défavorables (forte température, dessiccation, coloration et désinfectants).

Les *Bacillus* sont ubiquitaires car leurs spores leur confèrent une grande résistance. On en trouve dans les sols qui constituent le principal réservoir, dans l'eau de mer, dans

l'eau douce et sur les plantes. La forme de la spore permet la classification des *Bacillus* en 3 groupes :

- *Bacillus* à spore ovale non déformante,
- *Bacillus* à spore ovale déformante,
- *Bacillus* à spore ronde déformante.

VI-2/ Nature du milieu de culture

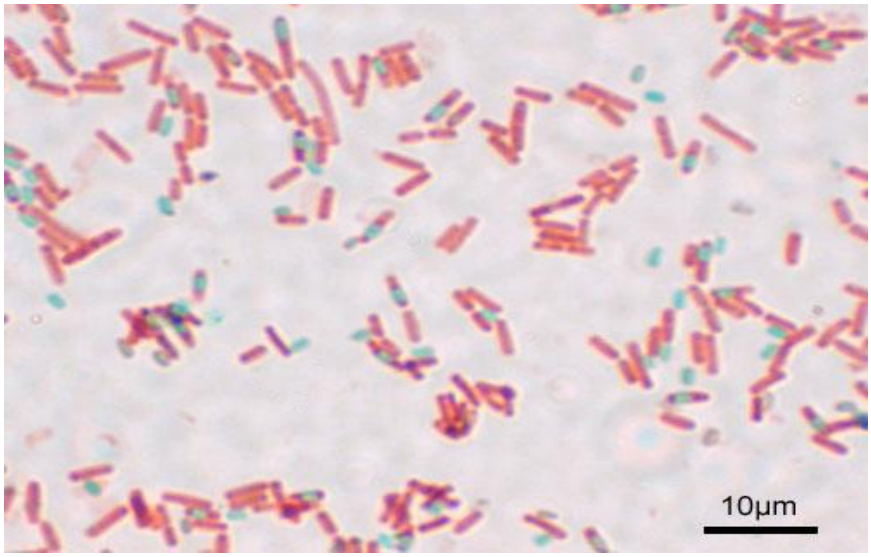
Le milieu utilisé pour isoler les *Bacillus* est la gélose nutritive. Il permet aussi de développer les endospores à la surface du milieu.

VI-3/ Mode opératoire

- Désinfecter la paillasse avec l'eau de javel.
- Désinfecter les mains avec de l'alcool à 70°.
- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Placer le tube de la suspension bactérienne dans le bain-marie à 80°C pendant 15 minutes pour éliminer la forme végétative.
- Ensemencer une boite de gélose nutritive à partir de la suspension chauffée.
- Incuber la boite en position renversée dans l'étuve à 30°C pendant 24 à 48 heures.

VI-4/ Lecture des résultats

Les endospores se développent à la surface de la gélose nutritive.



Aspect des *Bacillus* après coloration

TROISIEME SEANCE

MORPHOLOGIE ET OBSERVATION MICROSCOPIQUE DES MICRO-ORGANISMES

I/ Introduction

L'observation microscopique est nécessaire pour identifier les micro-organismes, savoir leur forme, leur dimension et leur mode de groupement. Les formes existantes des bactéries sont : les coques, les bacilles, coccobacilles, les bacilles fusiformes, les vibrions, les spirilles, les tréponèmes et les leptospires.

La morphologie des bactéries est étudiée par deux méthodes : l'observation de l'état frais des cellules et l'observation par coloration.

II/ But

- Observer les différentes formes et le mode de groupement des bactéries.
- Apprendre la technique de la coloration de Gram et de la spore.

III/ Observation de l'état frais des levures

III-1/ But

Le but de l'examen à l'état frais consiste sur l'observation microscopique des cellules vivantes. Cette méthode permet de mettre en évidence :

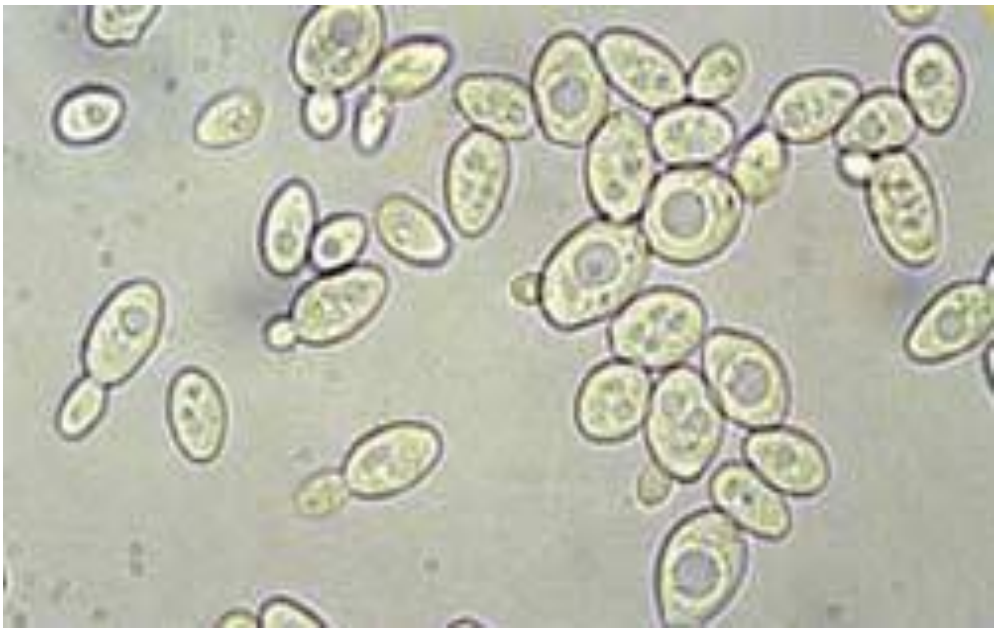
- La morphologie des cellules qui est l'une des principales étapes de l'identification.
- La mobilité.
- Le mode de groupement : libres ou liées.

III-2/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Culture de levure.
- Ensemenceur métallique.
- Lames et lamelles.

III-3/ Mode opératoire

- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Prendre une lame propre et mettre au dessus une goutte d'eau.
- Prélever avec l'ensemenceur stérile une petite parcelle de la colonie de levure.
- Déposer les levures dans la goutte d'eau.
- Etaler sur la totalité du liquide.
- Prendre une lamelle par deux de ses cotés et la poser délicatement sur la lame, tout en la maintenant oblique par rapport à la lame, puis lâcher délicatement la lamelle pour éviter les bulles d'air.
- Observer au microscope en commençant par le faible grossissement, puis le fort grossissement.
- Dessiner la forme des cellules observées.



Levures observées au microscope (*Sccharomyces cerevisiae*)

IV/ Coloration de Gram

IV-1/ But

C'est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne, et d'utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classifier. On distingue les bactéries Gram – et les bactéries Gram +.

IV-2/ Matériel

- Bec Bunsen.
- Culture bactérienne.
- Ensemenceur métallique.
- Lames.
- Les borels de colorants.
- Une pince.
- Huile à immersion.
- Un microscope.

IV-3/ Mode opératoire

La coloration Gram est réalisée en 4 étapes suivantes suivie de l'étape de l'observation au microscope:

1/ Etalement : c'est la préparation du frottis bactérien qui est basé sur l'étalement des micro-organismes sur une lame en suivant les étapes suivantes :

- Préparer une lame propre et mettre une goutte d'eau au milieu.
- Prélever à l'aide d'un ensemenceur stérile une parcelle de colonie des bactéries à colorer.
- Etaler à l'aide d'un ensemenceur le plus finement possible.

2/ Séchage : sécher la lame en la posant sur une plaque chauffante réglée à 37 °C ou sur la flamme du bec Bunsen pour éliminer l'eau.

3/ Fixation :

- Passer la lame 2 à 3 fois sur la flamme du bec Bunsen afin de tuer les micro-organismes.
- Laisser refroidir.

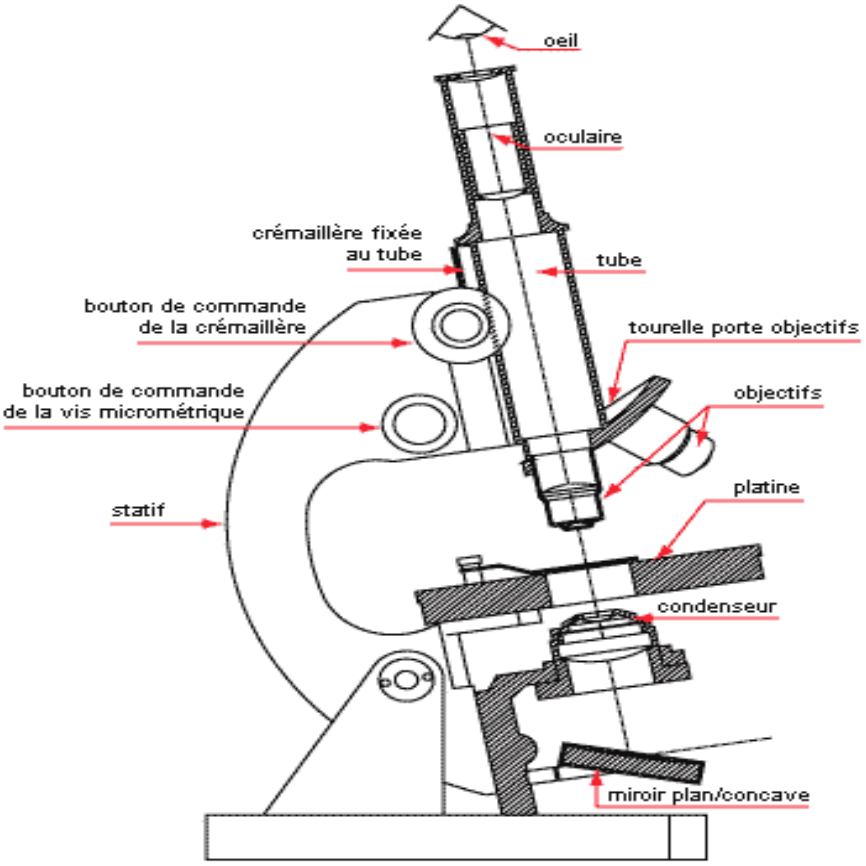
4/ Coloration :

- Plonger la lame dans le borel contenant le cristal violet et laisser agir une minute.
- Rincer la lame sous un filet fin d'eau du robinet jusqu'à élimination de l'excès du colorant.
- Plonger la lame dans le borel contenant le lugol. Laisser agir une minute pour que ce colorant fixe le lugol (mordançage).
- Rincer la lame sous un filet fin d'eau du robinet.

- Mettre la lame dans le borel contenant le mélange alcool-acétone pendant 30 secondes en agitant doucement la lame.
- Rincer la lame sous un filet fin d'eau du robinet.
- Introduire la lame dans le borel contenant la fuschine pendant 30 secondes (recoloration).
- Rincer doucement à l'eau.
- Sécher la lame sur la flamme du bec Bunsen ou par le papier filtre.

5/ Observation:

- Placer la lame sur la platine du microscope (**frottis au dessus de la lame**). Commencer l'observation au faible grossissement.
- Mettre une goutte d'huile à immersion sur le frottis et passer à l'objectif 100 (grossissement ×1000).



Microscope optique

IV-4/ Lecture des résultats de l'observation au microscope

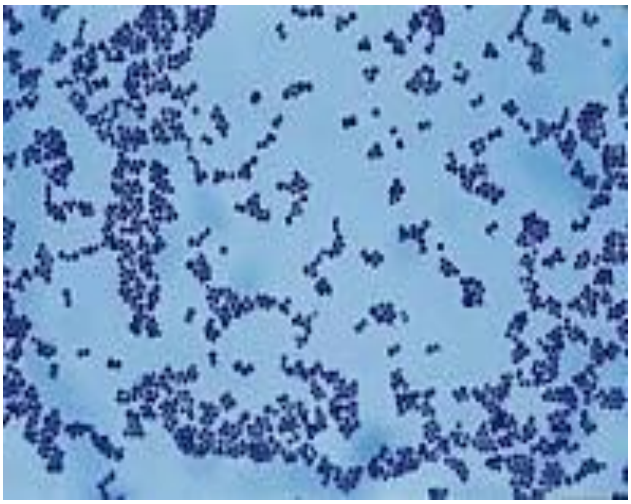
Les bactéries Gram – apparaissent rouges et les bactéries Gram + apparaissent violettes. La coloration Gram est effectuée en trois temps :

- Dans un premier temps, les bactéries sont colorées en violet par le cristal violet puis par le lugol (mordançage).
- Dans un deuxième temps, qualifié de temps de différenciation, les bactéries sont soumises à l'action du mélange alcool-acétone. Les bactéries se répartissent en deux catégories : celles qui conservent la coloration violette et qui sont qualifiées de bactéries à Gram positif et celles qui sont décolorées et qui sont appelées bactéries à Gram négatif.
- Dans un troisième temps, afin de mieux visualiser les bactéries décolorées, on procède à un traitement par la fuchsine. Les bactéries à Gram positif apparaissent alors violettes et les bactéries à Gram négatif se recolorent en rouge.

Les bactéries Gram - ont une paroi pauvre en peptidoglycanes qui va laisser passer l'alcool le mélange alcool-acétone, et qui décolore le cytoplasme en éliminant le violet de cristal. La recoloration à la fuchsine permet de les colorer en rouge. Au contraire, pour les bactéries Gram +, la paroi constitue une barrière imperméable à l'alcool car elle est composée d'une couche de peptidoglycanes plus importante. Elles restent alors violettes en gardant la coloration du cristal violet.



Escherichia coli (Gram -)



Les staphylocoques (Gram +)

V/ Coloration des spores

V-1/ But

La coloration des spores permet de mettre en évidence les endospores des bactéries *Bacillus*.

V-2/ Matériel

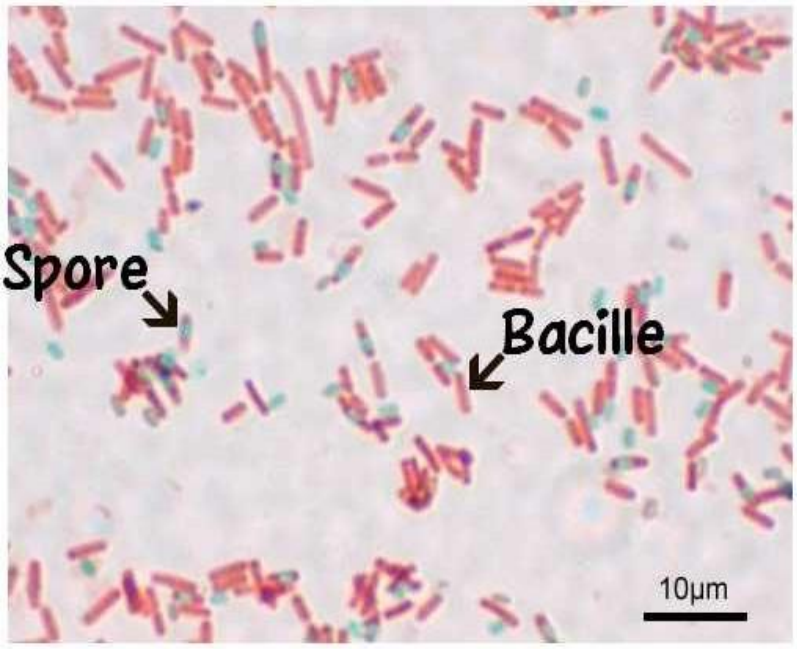
- Bec Bunsen.
- Culture de *Bacillus*.
- Ensemenceur métallique.
- Lames.
- Une pince.
- Solution du vert de malachite à 5%.
- Fuschine.
- Huile à immersion.
- Un microscope.

V-3/ Mode opératoire

- Allumer le bec Bunsen pour avoir une flamme bleue.
- Prendre une lame propre et préparer un frottis bactérien à partir de la culture de *Bacillus*.
- Laisser sécher.
- Fixer sur la flamme du bec Bunsen.
- Recouvrir le frottis d'une solution du vert de malachite à 5%.
- Laisser agir 10 minutes en tenant la lame à 20 cm de la flamme du bec Bunsen à partie de l'émission des vapeurs.
- Laver à l'eau.
- Colorer avec la fuschine pendant 30 secondes.
- Laver à l'eau et sécher.
- Observer au microscope en commençant par le faible grossissement, puis le fort grossissement.

V-4/ Lecture des résultats de l'observation au microscope

Les spores apparaissent colorées en vert et les cellules en rouge.



Les spores colorées en vert

LISTE DES MILIEUX DE CULTURE

1/ Gélose nutritive

- Peptone…….5 g
- Extrait de levure……..2 g
- Extrait de viande…….1 g
- Nacl……...5 g
- Agar agar…….15 g
- Eau distillée……..1000 ml

pH: 6,8-7

2/ Milieu de chapman

- Peptone……10 g
- Extrait de viande……1 g
- Mannitol……..10 g
- **Nacl**……..**75 g**
- Rouge de phénol…….0,025 g
- Agar agar……15 g
- Eau distillée…….1000 ml

pH: 6,8-7

3/ Milieu Eosine Bleu de Methylène (EMB agar)

- Peptone……10 g
- Lactose……10 g
- Phosphate dipotassique……..2 g
- **Eosine**……..**0,4 g**
- **Bleu de méthylène**……..**0,067 g**
- Agar agar…….15 g
- Eau distillée…….1000 ml

pH: 6,8-7